2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤 · 팀 인터뷰브릿지

배만중

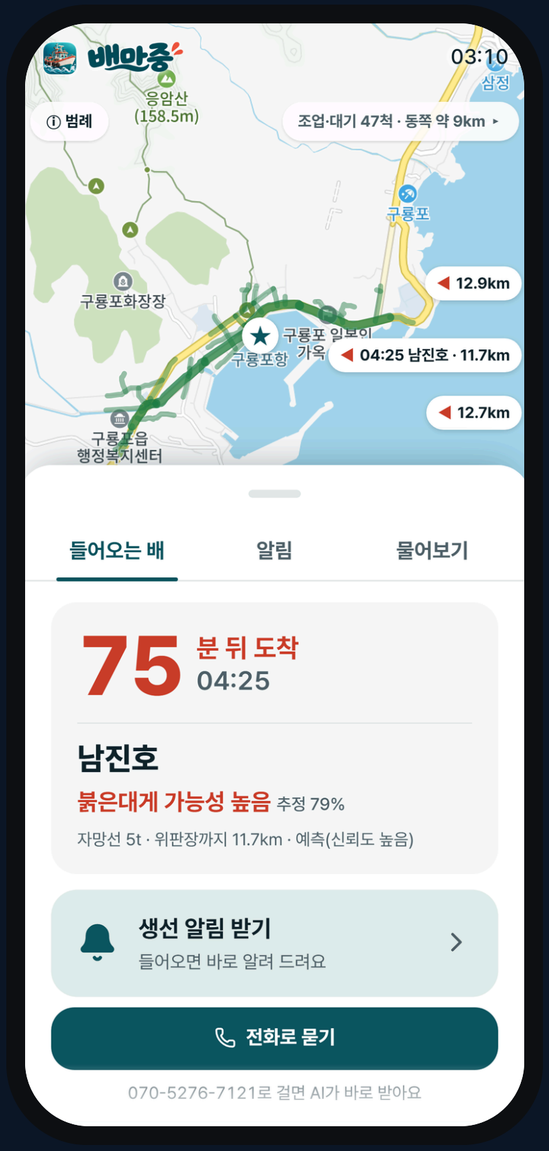
오늘 뭐가 몇 시에 들어오는지,
위판장 나가기 전에 알려 드립니다

지금 바로 bmj.kr 에서 확인해보세요.

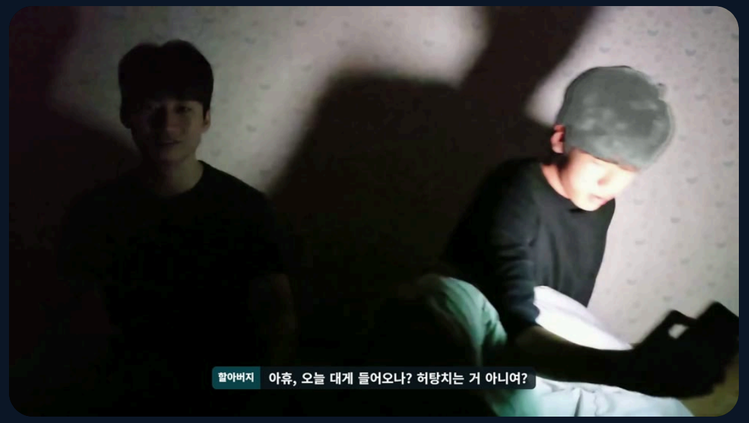
WEB
bmj.kr

전화
070-5276-7121

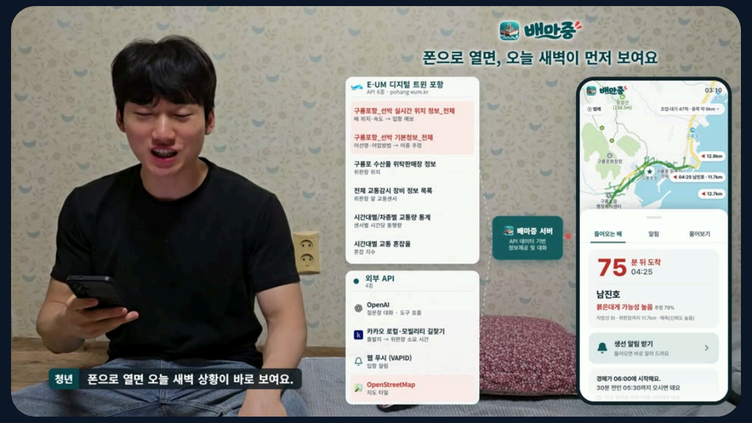
APP
안드로이드 APK



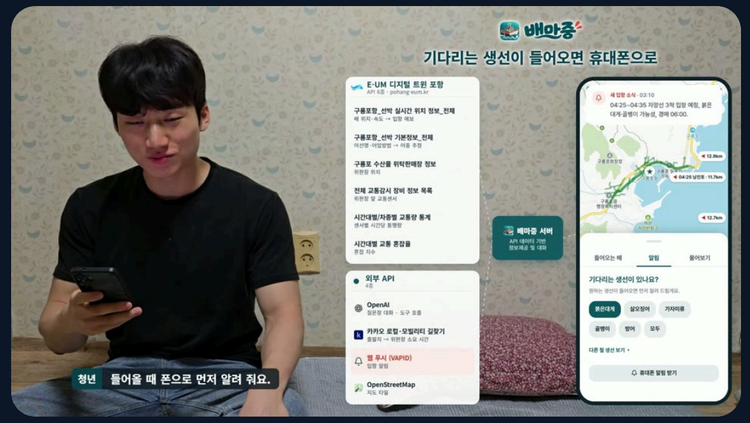
소개 영상 · 주요 장면 (발표에서는 영상이 화면 전체로 재생됩니다)



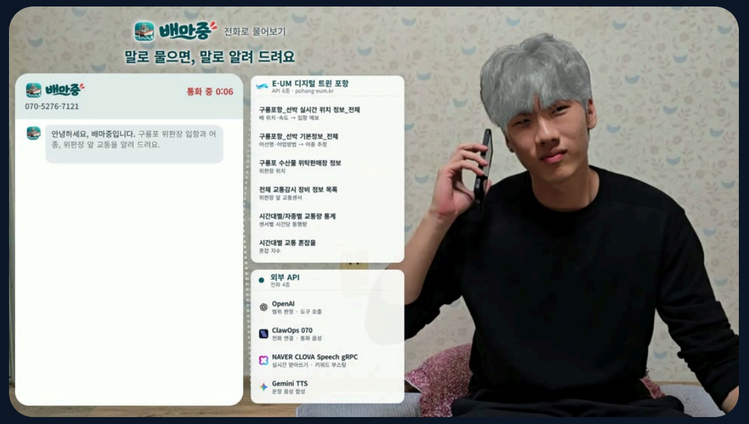
"아휴, 오늘 대게 들어오나? 허탕치는 거 아니여?" 0:09



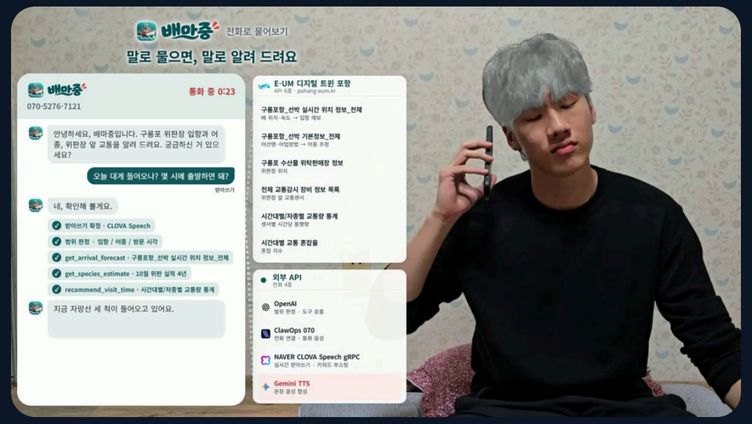
폰으로 열면, 오늘 새벽이 먼저 보여요 0:22



기다리는 생선이 들어오면 휴대폰으로 0:30



전화로 물어보기 · 070-5276-7121 0:55



말로 물으면 규칙이 계산하고 말로 답해요 1:12



WEB / APP / 전화 모두 가능합니다 1:35

현장에서

구룡포에서 풀 문제를 찾아다녔습니다



구사모(구룡포사랑모임) 조이태 사무총장님 미팅

디지털 트윈으로 구룡포 요식업 및 관광 문제를 풀어 보려 했습니다



구룡포 장천수 과메기조합장님 미팅

디지털 트윈으로 과메기 품질 관리 문제를 풀어 보려 했습니다





월남전참전전우회 포항시 지부 신준식 회장님 미팅

구룡포의 역사를 관광자원으로 활용하는 방법을 논의했습니다

그러던 중, 수산물 유통 문제를 풀어 보려고
새벽 구룡포 위판장을 방문했을 때
저희의 아이디어가 떠오르게 되었는데요.

새벽 구룡포 위판장 취재 영상

03_발표/영상/위판장_인터뷰.mp4 (또는 brag-output/story 렌더 결과 배마중_취재영상.mp4)를 넣으면 여기서 재생됩니다

새벽 4시, 구룡포 위판장 가는 길

“오늘 붉은대게 들어오나? 몇 척이나? 몇 시에 가면 되나?” 네 가지가 막혀 있었습니다

1 뭐가 잡힐지 모른다

8월 1위 어종이 2년 연속 바뀜. 10월 살오징어 **1,473톤 → 44톤**, 3년 만에.

2 모르고 오면 사는 쪽이 손해

방어 84.6톤 들어오고 닷새 뒤 **방어만 0톤**. 청어 256톤 다음 보름이 **0톤**. 도착해서야 압니다.

3 언제 가야 할지 모른다

배가 닿는 시각 · 경매 시각 · 위판장 앞길, **셋 다 가 봐야** 압니다. 지금은 감으로.

4 앱과 웹이 낯설다

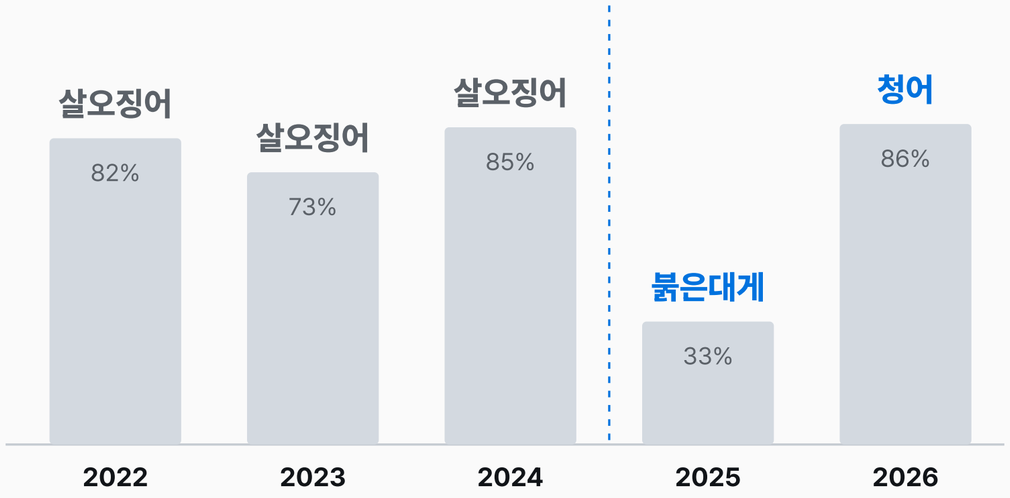
어가 인구 **48.2%**가 고령. AI 서비스를 써 본 농어민은 31.1%(일반 국민 59.4%).

구룡포 어선 202척은 E-UM 어선 기본정보 · 위판 수치는 해양수산부 「일자별 위탁판매현황」 구룡포수협 본소 2022.1~2026.8 팀 집계 · 고령 48.2%는 국가데이터처 「2025 농림어업총조사(잠정)」 · AI 경험률은 과기정통부·NIA 「2025 디지털정보격차 실태조사」

1 뭐가 잡힐지 모른다

8월 1위 어종이 2년 연속 바뀌었습니다

구룡포 위판장 8월 위판금액 1위 어종과 비중



10월 살오징어 1,473톤 → 44톤, 3년 만에

배마중은 이렇게 — 입항 예보 + 어종 추정

- **오는 배와 도착 시각**을 E-UM 선박 위치·어선 명부로 예보합니다(남은 거리 ÷ 속도).
- **무엇을 실었을지**는 그 배의 업종 × 같은 달 4년 위판 실적으로 가능성을 냅니다(자망선 → 붉은대게 79%).
- 숫자는 규칙이 내고, AI는 문장만 씁니다. 1위가 바뀌는 업종은 말하지 않습니다.

기대효과

- 나가기 전에 **오늘 무엇이 얼마나 오는지** 압니다. 어종이 바뀌는 해에도 그날 배로 판단합니다.
- 잴 지표: 예보 도착 시각 오차 · 어종 적중률(위판 실적과 대조).

해양수산부 「일자별 위탁판매현황」 구룡포수협 본소 2022.1~2026.8, 팀 집계 · 어종 추정 백테스트: 연안자망·연안통발·근해채낚기 12/12, 근해자망 0/4

2 모르고 오면 사는 쪽이 손해

위판장에 도착해서야 오늘 물건을 압니다

2025년 12월 방어 위판량 (구룡포 위판장, 경매일별, 톤)



2026년 6월 청어 위판량 (같은 위판장, 경매일별, 톤)



방어도 청어도 — 횟집 김 사장이 잃는 것: 새벽 운전과 빈손 · 나갈지 말지 정할 근거 · 트럭을 몇 대 부를지

배마중은 이렇게 — 먼저 알림

- **원하는 생선을 골라 두면**, 그걸 실었을 배가 보이는 순간 휴대폰 알림이 옵니다(웹 푸시, 안드로이드 APK).
- 화면이 낯선 분께는 **배마중이 전화를 걸어** 읽어 드립니다(070). 알림 문장은 규칙이 숫자를 채우고 AI가 다듬습니다.
- 전화 문장은 미리 합성해 두고 바로 틉니다 인터뷰브릿지 기술 — 고정 발화를 미리 만들어 재생하는 쿠션 설계.

기대효과

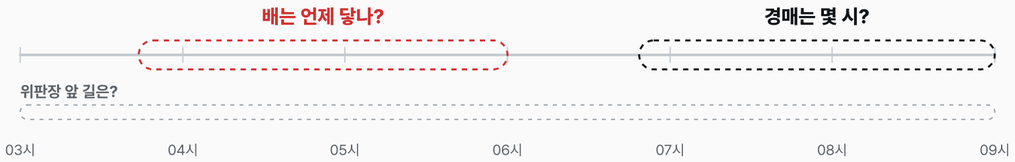
- **나갈지 말지, 트럭 몇 대**를 배가 닿기 전에 정합니다. 헛걸음과 빈손이 줄어듭니다.
- 잴 지표: 알림 뒤 방문율 · 알림이 간 시각과 실제 입항 시각의 차이.

해양수산부 「일자별 위탁판매현황」 구룡포수협 본소, 팀 집계. 방어 12·14일엔 다른 생선이 15톤 안팎 팔림(12일은 파고 3m 풍랑). 청어 13~27일은 파고 0.3~0.6m의 잔잔한 날에도 0톤(청어를 잡는 선망 선단이 들어오지 않음, 21·22일만 폭우·풍랑 휴장). 김 사장은 가상 인물, 날짜와 물량은 실제 기록.

3 언제 가야 할지 모른다

몇 시에 나갈지, 지금은 감으로 정합니다

새벽 3시부터 9시까지, 지금 아는 것



배 · 경매 · 길, 셋 다 가 봐야 압니다

배마중은 이렇게 — 언제 가면 되나

- **배**: 도착 시각을 예보합니다. **경매**: 06:00, 30분 전 도착을 권합니다.
- **길**: 위판장 앞 도로를 E-UM 교통센서 실측으로 칠합니다(여유 · 보통 · 붐빔).
- **내 위치에서 출발 시각**: 카카오 길찾기 소요 시간에서 거꾸로 셉니다. 전화로 물으면 출발지를 되묻습니다.

기대효과

- “**4시 반에 나오세요**” 한 줄로 끝납니다. 기다리는 시간과 새벽 운전이 줄어듭니다.
- 잴 지표: 권장 출발 시각 대비 실제 도착 · 위판장 앞길 혼잡 예측 적중.

도로 색은 E-UM 교통량·혼잡율(여유 ≤30대 · 보통 ≤100대 · 붐빔) · 출발 시각은 카카오모빌리티 길찾기, 60km 밖은 계산하지 않음 · 경매 06:00과 30분 전 도착은 수협 확인 전

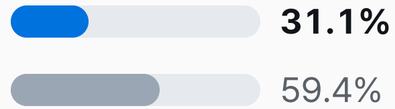
4 앱과 웹이 낯선 분들

어가 인구 둘 중 한 명이 고령입니다

어가 인구 중 고령 인구

48.2%

AI 서비스를 써 본 비율



글자 안 쳐도 됩니다. 전화로 물으면 됩니다.

배마중은 이렇게 — 물어보기 + 070 전화

- 글로 묻든 **말로 묻든 같은 엔진, 같은 숫자**. 070-5276-7121로 먼저 걸어도 되고, 배마중이 걸어 주기도 합니다.
- **말 주고받는 때**는 AI 면접용으로 직접 만든 턴테이킹 설계로 잡습니다 인터뷰브릿지 기술 — 쿠션 선재생 · 침묵 길이로 말 끝 · 끼어들기.
- **구룡포 지명 · 어촌 말 · 그날 배 이름**을 CLOVA 키워드 핫부스팅으로 알아듣습니다 인터뷰브릿지 기술 — 어르신 구술생애사 과제의 방식. 실통화 배 이름 5/5.

기대효과

- **앱 설치도, 글자 입력도 없이** 전화 한 통. 고령 사용자도 같은 정보를 같은 시각에 받습니다.
- 잴 지표: 통화 완료율 · 되묻기 횟수 · 받아쓰기 정확도(배 이름·어종).

국가데이터처 「2025년 농림어업총조사 결과(잠정)」 · 과기정통부·NIA 「2025 디지털정보격차 실태조사」 · 전화: ClawOps 070 · CLOVA·OpenAI 받아쓰기 · Gemini 음성 합성 · 배 이름 5/5는 10/11 실통화 6건 (OpenAI 1/5)

시연 전에

시뮬레이션은 배 위치 하나, 나머지는 실데이터입니다

데이터	상태	쓰는 곳
E-UM 어선 기본정보 202척	● 실데이터	업종·톤수·배 이름
E-UM 위판장 위치	● 실데이터	거리 기준점
E-UM 교통센서·교통량·혼잡율	● 실측	위판장 앞길 지금
해수부 위판 실적 56개월	● 실데이터	어종 추정 · 과거 실적
카카오모빌리티 길찾기	● 실시간	출발지→위판장 소요 시간
E-UM 선박 위치 50척	● 시뮬레이션	2025-04-27 멈춤 → 같은 형식 재생

진짜 위치가 들어오면

스위치 하나. 위치가 하루 넘게 멈추면 예보 대신 이렇게 띄웁니다.

"선박 위치가 2025-04-27 이후 갱신되지 않아 입항 예보를 낼 수 없습니다"

E-UM 호출 검증 10.8~9 · 업종으로 본 어종은 가능성 · 경매 06:00과 30분 전 도착은 수협 확인 전 · 화면·전화는 bmj.kr(VM 1대)에서 운영 중

시연 1 · 가상 시각 03:10

항으로 오는 배 3척, 4시 25분부터 들어옵니다



배 위치를 10분마다 읽어, 넷을 모두 만족하면 '입항 중'

1. 위판장에서 15km 안
2. 2노트 이상으로 움직이는 중
3. 뱃머리가 위판장 쪽 (±35°)
4. 10분 전보다 가까워짐

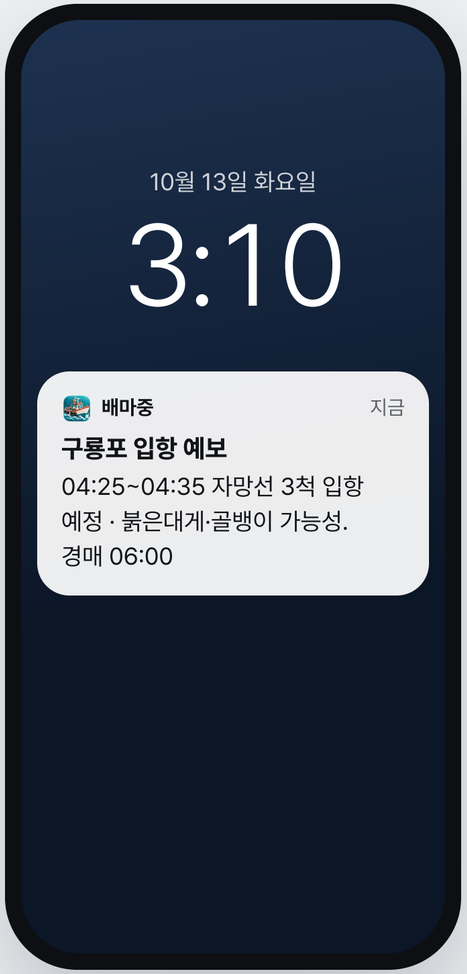
도착 시각 = 남은 거리 ÷ 속도

화면 밖 배는 가장자리 화살표로 시각·이름·거리. 지도 위 초록 길은 위판장 앞길 트럭 실측.

배 움직임은 시뮬레이션(E-UM 마지막 위치 50척에서 출발). 왼쪽은 실제 화면(카카오맵, bmj.kr, 10/13 새벽 캡처).

시연 2 · 가상 시각 03:10

3시 10분, 사장님 폰이 먼저 울립니다



잠금 화면에 뜨는 말

04:25~04:35 자망선 3척 입항 예정 · 붉은대게·골뱅이 가능성. 경매 06:00

언제 고른 생선을 실었을 배가 입항 중이 되는 순간

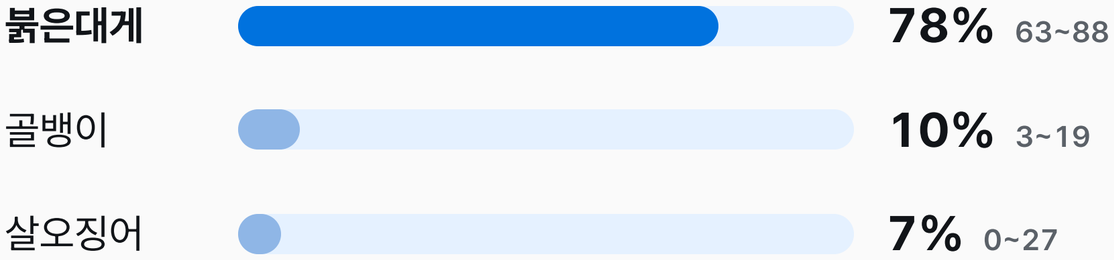
숫자 검사 AI가 다듬어도 숫자가 바뀌면 이 문장 그대로

전화로도 번호를 등록한 분께는 같은 순간 070에서 전화가 갑니다

알림 문장은 시뮬레이션 03:10에 규칙 템플릿이 낸 문장. 갤럭시 크롬에서 앱 설치 없이 받습니다(같은 웹을 감싼 안드로이드 APK도 있음). 생선은 여러 개 골라 둘 수 있습니다(붉은대게·살오징어 …).

10월에 자망선이 들어오면, 대부분 붉은대게입니다

구룡포 위판장 10월, 연안자망 배가 판 어종 (2022~2025 평균, 금액 기준)



회색은 해마다의 최저~최고

한 해씩 빼고 나머지 3년으로 그해 10월 1위 맞히기

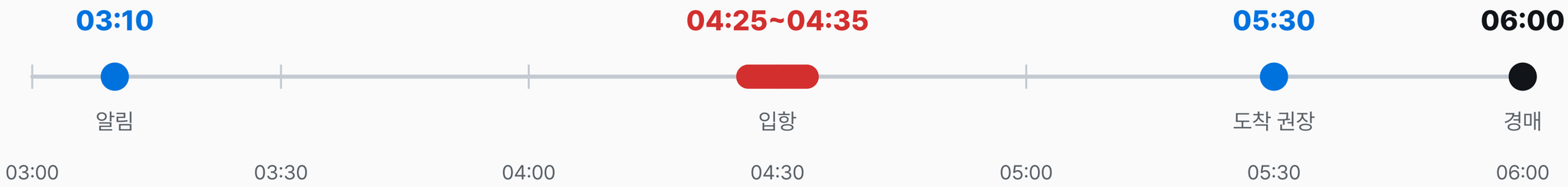
연안자망 · 연안통발 · 근해채낚기	**12번 중 12번**
근해자망	**4번 중 0번**

근해자망은 어종을 말하지 않습니다. 척수와 톤수만.

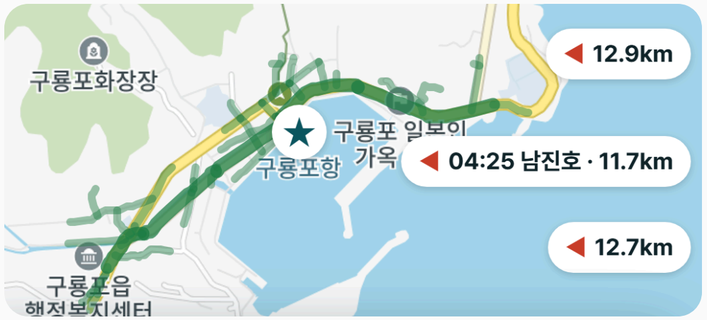
해양수산부 「일자별 위탁판매현황」 구룡포수협 본소, 팀 계산. 화면의 79%는 같은 값(78.46%)을 두 번 반올림한 표시.

시연 4 · 언제 가면 되나

4시 25분에 첫 배가 닿고, 5시 반까지 오시면 됩니다



위판장 앞길 지금 ● 실측 · 실제 현재 시각



센서 4곳이 놓인 길을 지난 1시간 트럭 수로 칠합니다

- 여유 30대 이하
- 보통 100대 이하
- 붐빔

화면에 뜨는 말

"경매가 06:00에 시작해요.
30분 전인 05:30까지 오시면 돼요"

🚚 지금 위판장 앞은 한산한 편

"여기서 몇 시에 출발하면 돼?"

폰 위치에서 카카오 길찾기로 거꾸로 셉니다

교통: E-UM 시간대별·차종별 교통량(최근 9시간) · 혼잡율(최근 24시간). 길 모양은 OSM, 센서 사이는 가까운 센서 색. 앞으로 막힐지는 맞히지 않습니다. 경매 30분 전 도착은 제품 가정(수협 확인 전).

시연 5 · 물어보기 · 가상 시각 04:00

글로 물으면, AI가 표에서 숫자를 찾아 그대로 옮깁니다



AI가 쓸 수 있는 도구 7개

입항 예보 · 어종 추정 · 위판장 앞 교통 · 방문 시각 · 가는 시간(카카오 길찾기) · 과거 경매 실적 · 알림 준비

조회 기록 뭘 찾아봤는지 답 아래에 그대로

“여기서” 폰 위치로 계산. 60km 밖은 “멀어서 안내하기 어렵다”

엉뚱한 질문 정해진 한마디로 거절

OpenAI tool calling. 왼쪽 답은 10/13 새벽 bmj.kr에서 실제로 물어본 결과(시연 땐 그때 답이 나옵니다).

시연 6 · 전화

알림을 전화로 받고, 궁금한 건 말로 묻습니다

배마중이 건 전화 · 예시

배마중 배마중입니다. 04:25~04:35 자망선 3척 입항 예정, 붉은대게·골뱅이 가능성. 경매 06:00. 더 궁금하신 거 있으세요?

사장님 몇 시에 출발하면 돼요?

배마중 네, 확인해 볼게요. … 어디서 출발하세요? … 5시 반까지 오시면 되니까, 양덕동에서 51분 걸려 4시 반쯤 나오시면 됩니다.

앱 설치도, 글자 입력도 없음

070-5276-7121로 먼저 걸어도 됨

화면의 '전화로 묻기' 한 번이면 바로 연결

말 주고받는 때는 인터뷰브릿지 턴테이킹 설계가 잡음

AI 면접용으로 직접 만든 엔진의 설계(쿠션 선재생·침묵 길이로 말끝·끼어들기)를 전화에 맞게 옮김

구룡포 지명·어촌 말·배 이름도 알아들음

어르신 구술생애사(자서전) 과제의 키워드 핫부스팅 방식 · 실통화 배 이름 5/5

화면과 같은 엔진, 같은 숫자

ClawOps 070 · CLOVA·OpenAI 받아쓰기 · Gemini 음성 합성. 턴테이킹 설계와 키워드 핫부스팅(CLOVA)은 팀 인터뷰브릿지의 AI 면접·어르신 구술생애사 과제에서 가져옴(배 이름 5/5는 10/11 실통화 6건, OpenAI는 1/5). 답이 늦으면 "네, 확인해 볼게요"부터. 전화는 위치를 모르니 출발지를 되묻습니다(양덕동 51분은 10/11 실기값). 통화 내용은 예시.

숫자는 누가 내나

숫자는 규칙이 내고, AI는 문장만 씁니다

도착 시각	남은 거리 ÷ 속도. AI는 계산에 손대지 않습니다.
어종	업종 × 같은 달 4년 실적. 1위가 바뀌는 업종은 말하지 않습니다.
출발 시각	카카오 길찾기 소요 시간에서 거꾸로. 60km 밖은 계산하지 않습니다.
가격	예측은 접었습니다. 4년 중 3년이 3분의 1만 맞았습니다. 과거 실적만 답합니다.
질문 범위	엉뚱한 질문은 바로 거절. 앞 대화를 꾸며 넣어도 안 넘어갑니다.

가격 시험: 그해 8월 붉은대게 kg당 가격 25~75% 범위에 그해 10월 거래 중량이 든 비율. 2022 37% · 2023 65% · 2024 32% · 2025 35%

구조

데이터 받고, 규칙으로 계산하고, 말로 바꿔 보냅니다

1 받기
공개 데이터
E-UM 어선·위판장·교통
해수부 위판 실적 ·
카카오 길찾기

→

2 모으기
수집
10분마다 배 위치
교통은 부를 때마다

→

3 계산
규칙
도착 시각 · 어종 가능성
도착 권장 · 출발 시각

→

4 문장
AI
알림 문장 다듬기
질문 답하기(도구 7개)

→

5 보내기
폰 · 전화
지도 화면 · 웹 푸시
070 전화

서버
Python · FastAPI · SQLite · VM 1대 (bmj.kr)

화면
React · 카카오맵 · 웹 푸시(PWA) · 안드로이드 APK(TWA)

말
OpenAI · CLOVA 받아쓰기 · Gemini 음성 · ClawOps 070

10월 13일 새벽 3시 10분,
이번엔 김 사장님이 먼저 압니다

붉은대게를 실었을 자망선 세 척, 4시 25분부터. 5시 반까지 가면 됩니다.

팀 인터뷰브릿지 · 권인석 기획·발표 · 방윤철 디자인·화면 · bmj.kr